

ЧЕК-ЛИСТ

Текстовые задачи на движение

Таблица $v-t-S$, схема движения
и относительная скорость

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

15 августа 2026 г.



1. Главная идея

Большинство задач на движение удобно переводить из текста в **математическую модель** в три этапа:



Таблица помогает распределить данные, схема показывает взаимное расположение объектов, а уравнение связывает известные и неизвестные величины.

Главные величины:

$$\boxed{S = vt}, \quad \boxed{v = \frac{S}{t}}, \quad \boxed{t = \frac{S}{v}},$$

где

S — путь, v — скорость, t — время.

Важно. Перед вычислениями единицы измерения должны быть согласованы. Например, при скорости в км/ч время удобно выражать в часах.

2. Таблица v – t – S

Для двух участников движения удобно использовать таблицу:

Таблица 1: Базовая таблица движения			
	Скорость v	Время t	Путь S
Первый объект	v_1	t_1	$v_1 t_1$
Второй объект	v_2	t_2	$v_2 t_2$

Если участники начали движение **одновременно** и рассматривается один и тот же момент времени, то

$$t_1 = t_2.$$

Если неизвестное время обозначено через x , получаем:

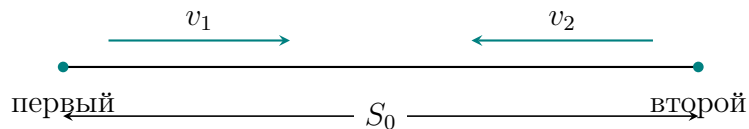
$$S_1 = v_1 x, \quad S_2 = v_2 x.$$

Пример. Если скорости пешеходов равны 4 км/ч и 5 км/ч, а каждый идёт 3 ч, то

$$S_1 = 4 \cdot 3 = 12 \text{ км}, \quad S_2 = 5 \cdot 3 = 15 \text{ км}.$$

3. Встречное движение

Пусть два объекта находятся на расстоянии S_0 друг от друга и движутся навстречу.



За время t они пройдут:

$$S_1 = v_1 t, \quad S_2 = v_2 t.$$

Расстояние между ними уменьшится на

$$S_1 + S_2.$$

Поэтому оставшееся расстояние:

$$S_{\text{ост}} = S_0 - (v_1 + v_2)t.$$

Если объекты встретились, то $S_{\text{ост}} = 0$, следовательно,

$$t_{\text{встр}} = \frac{S_0}{v_1 + v_2}.$$

4. Скорость сближения

Скорость сближения показывает, на сколько единиц расстояния между объектами уменьшается за единицу времени.

Для движения навстречу:

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2.$$

Например,

$$v_1 = 4 \text{ км/ч}, \quad v_2 = 5 \text{ км/ч},$$

поэтому

$$v_{\text{сбл}} = 4 + 5 = 9 \text{ км/ч}.$$

За 3 ч расстояние уменьшится на

$$9 \cdot 3 = 27 \text{ км}.$$

Если первоначально между пешеходами было 40 км, то останется

$$40 - 27 = 13 \text{ км}.$$

Это тот же результат, который получается через таблицу:

$$12 + 13 + 15 = 40.$$

5. Если нужно найти время

Пусть первоначальное расстояние равно 40 км, скорости — 4 км/ч и 5 км/ч, а требуется узнать, через какое время между пешеходами останется 13 км.

Обозначим время через x .

Получаем:

$$4x + 13 + 5x = 40.$$

Таблица 2: Перевод условия в математическую модель

	v	t	S
Первый пешеход	4	x	$4x$
Второй пешеход	5	x	$5x$

Приводим подобные слагаемые:

$$9x + 13 = 40,$$

$$9x = 27,$$

$$\boxed{x = 3 \text{ ч.}}$$

Здесь используется важное алгебраическое правило:

$$4x + 5x = 9x,$$

поскольку слагаемые имеют одинаковую буквенную часть.

Но, например,

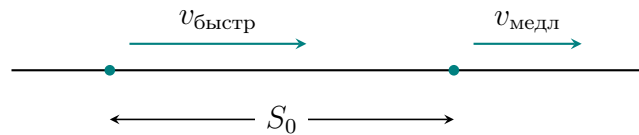
$$25 + 3x$$

сложить в одно слагаемое нельзя.

6. Движение в одном направлении

Если оба объекта движутся в одну сторону и более быстрый объект догоняет более медленный, расстояние между ними уменьшается со скоростью

$$\boxed{v_{\text{сбл}} = v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}.$$



Если начальное расстояние между ними S_0 , то время догоняния:

$$t_{\text{дог}} = \frac{S_0}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}.$$

Формула имеет смысл только при

$$v_{\text{быстр}} > v_{\text{медл}}.$$

7. Сближение и удаление — не одно и то же

Нельзя пользоваться правилом «разные стороны — складываем» без анализа схемы.

Если два объекта движутся **навстречу**, расстояние между ними уменьшается:

$$S(t) = S_0 - (v_1 + v_2)t.$$

Если они движутся в **противоположные стороны друг от друга**, расстояние между ними увеличивается:

$$S(t) = S_0 + (v_1 + v_2)t.$$

В обоих случаях модуль относительной скорости равен

$$v_1 + v_2,$$

но в первом случае происходит **сближение**, а во втором — **удаление**.

Именно поэтому перед выбором действия сначала полезно нарисовать схему со стрелками.

8. Универсальный алгоритм

1. Внимательно определите, кто, откуда и в каком направлении движется.
2. Выпишите известные величины и их единицы измерения.
3. Если возможно, составьте таблицу

$$v, \quad t, \quad S.$$

4. Неизвестную величину обозначьте буквой, обычно x .
5. Недостающие пути выразите по формуле

$$S = vt.$$

6. Нарисуйте схему и отметьте на ней:

- начальное расстояние;
- пройденные участки;
- оставшееся расстояние;
- направления движения.

7. По схеме составьте уравнение.

8. Решите уравнение и проверьте:

- знак ответа;
- размерность;
- соответствие условию.

9. Запишите ответ с единицами измерения.

9. Два способа решения

Одну и ту же задачу часто можно решить двумя способами.

Для уверенного решения задач полезно владеть обоими способами.

Таблица 3: Сравнение подходов

Метод	Преимущество	Когда особенно полезен
Таблица + схема + уравнение	Все данные видны; меньше риск потерять условие; формируется универсальный способ решения	При новых, сложных и экзаменационных задачах
Относительная скорость	Позволяет получить короткое решение	Для простых задач, проверки результата и быстрого счёта

10. Типичные ошибки

- Сложить скорости автоматически.

Сначала определите, уменьшается или увеличивается расстояние между объектами.

- Вычесть скорости при встречном движении.

При движении навстречу:

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2.$$

- Считать время одинаковым, если участники начали движение не одновременно.

При задержке одного участника времена движения различаются.

- Забыть оставшееся расстояние.

Если встреча ещё не произошла, обычно

$$S_1 + S_{\text{ост}} + S_2 = S_0.$$

- Складывать неподобные слагаемые.

Верно:

$$4x + 5x = 9x.$$

Неверно:

$$25 + 3x = 28x.$$

- Потерять единицы измерения.

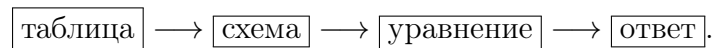
Ответ 5 сам по себе неполон. Нужно записать, например, 5 км/ч или 5 ч.

- Не проверить смысл результата.

В обычной задаче на движение время, скорость и путь не могут оказаться отрицательными.

Тренировочный блок

Для каждой задачи рекомендуется:



Средний уровень

1. Из двух посёлков, расстояние между которыми 42 км, одновременно вышли навстречу друг другу два пешехода со скоростями 5 км/ч и 7 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
2. Из двух пунктов, расстояние между которыми 50 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода со скоростями 4 км/ч и 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
3. Два велосипедиста движутся в одном направлении. Первый едет впереди со скоростью 5 км/ч, второй — со скоростью 8 км/ч. Первоначальное расстояние между ними равно 12 км. Через сколько часов второй велосипедист догонит первого?

Выше среднего

4. Из двух городов, расстояние между которыми 68 км, одновременно навстречу друг другу вышли два туриста. Скорость первого равна 7 км/ч. Через 4 ч расстояние между ними стало равно 16 км. Найдите скорость второго туриста.
5. Расстояние между двумя населёнными пунктами равно 90 км. Из них одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста со скоростями 8 км/ч и 6 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними станет равно 27 км?
6. Из пункта А выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через 1 ч вслед за ним выехал второй велосипедист со скоростью 16 км/ч. Через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого? На каком расстоянии от пункта А произойдёт встреча?
7. Два пешехода одновременно вышли из одного места в противоположных направлениях со скоростями 4,5 км/ч и 5,5 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними станет равно 25 км?
8. Два туриста находятся на расстоянии 75 км друг от друга и начинают одновременно

двигаться в противоположных направлениях друг от друга. Их скорости равны 6 км/ч и 4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч?

9. Два автомобиля движутся в одном направлении. Впереди едет автомобиль со скоростью 6 км/ч. Второй находится на 18 км позади него и догоняет первый за 3 ч. Найдите скорость второго автомобиля.

Сложная задача

10. Расстояние между двумя посёлками равно 126 км. Из первого посёлка в сторону второго вышел пешеход со скоростью 6 км/ч. Через 1,5 ч из второго посёлка навстречу ему вышел другой пешеход со скоростью 8 км/ч.

Через сколько часов после выхода второго пешехода расстояние между ними станет равно 33 км?

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 4: Ответы

№	Ответ
1	3,5 ч
2	20 км
3	4 ч
4	6 км/ч
5	4,5 ч
6	3 ч после выезда второго велосипедиста; встреча произойдёт в 48 км от пункта А
7	2,5 ч
8	95 км
9	12 км/ч
10	6 ч после выхода второго пешехода

Главная памятка

$$S = vt$$

$$\text{навстречу: } v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2$$

$$\text{ДОГОНКА: } v_{\text{сбл}} = v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}$$

Сначала определите направления движения, затем составляйте формулы.